SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Luồng Tạo BOM List → Duyệt Báo giá

Module Giao việc (Assign) — ERP TPE

Phiên bản	1.0
Ngày tạo	2026-04-20
Người tạo	@dnsnamdang
Trạng thái	Draft
Phạm vi	End-to-end flow từ BOM List → YCBG → Báo giá → Duyệt
Tech stack	Laravel 8 + MySQL (BE), Nuxt 2 / Vue 2 (FE)

Mục lục

1. Giới thiệu & phạm vi
2. Thuật ngữ
3. Actors & permissions
4. Sơ đồ Use Case
5. Danh sách Use Case chi tiết
6. Sơ đồ Swimlane luồng E2E
7. Business rules
8. Data model
9. API specification
10. Màn hình (UI)
11. Non-functional requirements
12. Phụ lục — file references

1. Giới thiệu & phạm vi

1.1. Mục đích

Tài liệu đặc tả luồng end-to-end từ lúc Nhân viên làm giá (NLG) tạo BOM List (Bill of Materials — danh mục hàng hoá/vật tư phục vụ định giá), qua bước Nhân viên Kinh doanh (NV KD) gửi Yêu cầu báo giá (YCBG), đến lúc Báo giá được duyệt bởi Trưởng phòng (TP) và/hoặc Ban Giám đốc (BGĐ) — sẵn sàng để NV KD bổ sung ghi chú và gửi khách hàng.

1.2. Trong phạm vi

- Quản lý BOM List: tạo / sửa / xoá / import Excel / export Excel / phân quyền theo cấp tổ chức.
- Yêu cầu báo giá (YCBG): tạo từ dự án tiền khả thi (TKT), auto-pick BOM tổng hợp đã duyệt, gửi NLG.
- Báo giá: tạo từ YCBG (snapshot khách hàng + thương mại), nhập giá, quản lý VAT per-row + bulk apply, tính cấp duyệt tự động, workflow duyệt 3 cấp.
- Thông báo in-app cho các bước chuyển trạng thái quan trọng.

1.3. Ngoài phạm vi

- Gửi báo giá ra khách hàng qua email/PDF ngoài hệ thống.
- Tích hợp thanh toán, hợp đồng điện tử.
- Chỉnh sửa giá sau khi báo giá đã *Đã duyệt* (chỉ sửa sales_note).

2. Thuật ngữ

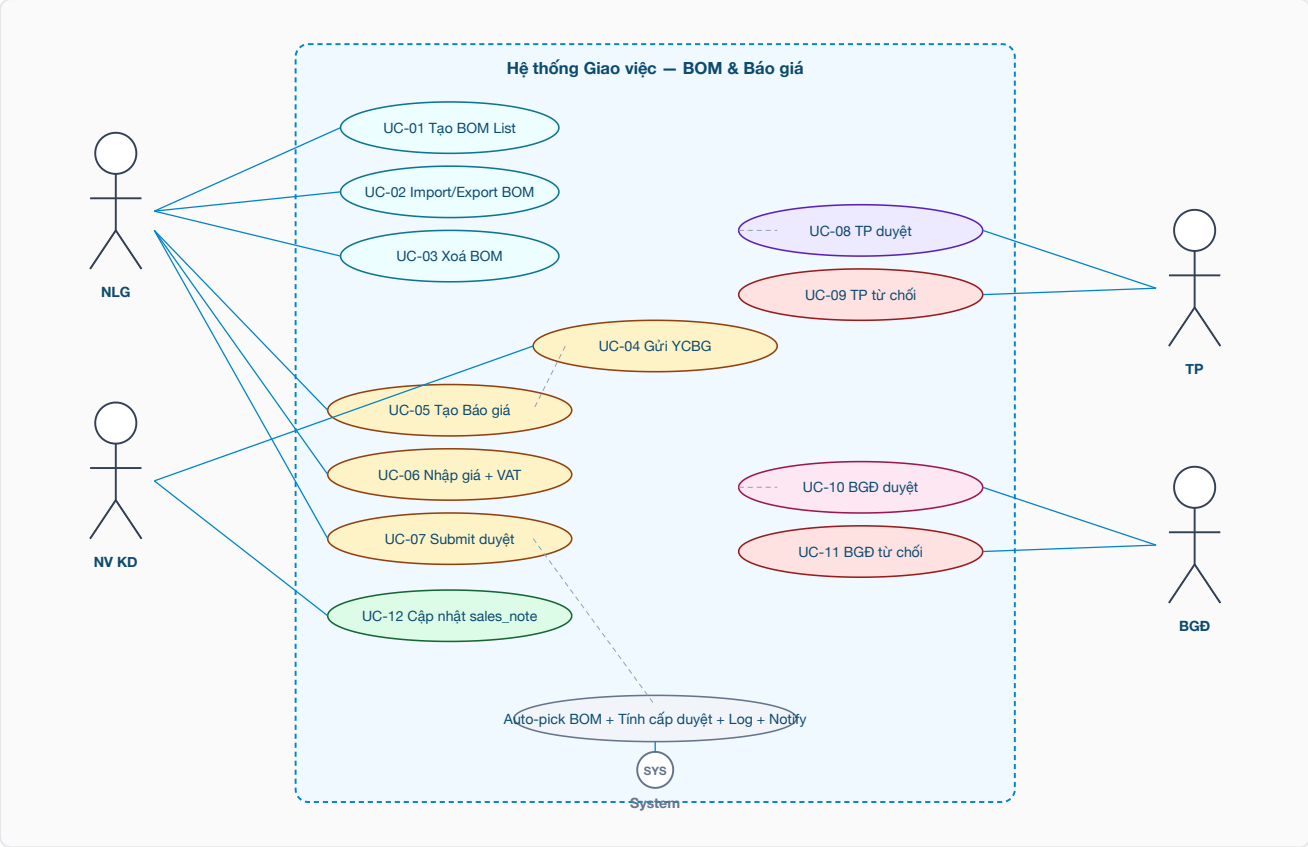
Thuật ngữ	Mã trong code	Mô tả
Dự án TKT	`prospective_project`	Dự án tiền khả thi — cửa ngõ đầu vào, 1 dự án → N giải pháp.
Giải pháp	`solution` / `solution_version`	Bộ giải pháp kỹ thuật cho dự án. 1 GP → N hạng mục.
Hạng mục	`solution_module` / `solution_module_version`	Thành phần kỹ thuật trong 1 giải pháp.
BOM List	`bom_list`	Danh mục hàng hoá/vật tư gắn vào hạng mục hoặc giải pháp, phục vụ định giá. Có 2 loại: Thành phần & Tổng hợp.
YCBG	`pricing_request`	Yêu cầu báo giá — do NV KD gửi để NLG tạo báo giá.
Báo giá	`quotation`	Tài liệu báo giá chính thức gắn với 1 YCBG + 1 BOM Tổng hợp.
Dòng giá	`quotation_product_price`	Giá nhập / bán / VAT% của 1 sản phẩm trong BOM.
NLG	—	Nhân viên làm giá — có permission *Xây dựng giá Bom giải pháp*.
TP	—	Trưởng phòng — có permission *Trưởng phòng duyệt giá Bom giải pháp*.
BGĐ	—	Ban Giám đốc — có permission *Ban giám đốc duyệt giá Bom giải pháp*.
Cấp duyệt	LEVEL_1 / 2 / 3	Xác định từ ngưỡng giá trị báo giá (VND) + tỷ suất lợi nhuận qua `BomPriceApprovalConfigService`.

3. Actors & permissions

Actor	Vai trò	Permissions chính
NV KD	Đầu mối khách hàng, tạo dự án TKT, gửi YCBG, bổ sung sales_note sau khi Báo giá duyệt.	Quản lý dự án TKT, gửi YCBG, cập nhật ghi chú kinh doanh.
NLG	Làm giá — tạo BOM List, tạo Báo giá từ YCBG, nhập giá/VAT, submit duyệt.	`Xây dựng giá Bom giải pháp` + view theo cấp tổ chức (Công ty/Phòng ban/Bộ phận).
TP	Trưởng phòng duyệt Báo giá cấp 2 hoặc forward cấp 3.	`Trưởng phòng duyệt giá Bom giải pháp`.
BGĐ	Ban Giám đốc duyệt Báo giá cấp 3 sau khi TP forward.	`Ban giám đốc duyệt giá Bom giải pháp`.
System	Auto-pick BOM tổng hợp, calculate level, log history, push notification.	—

4. Sơ đồ Use Case

> Sơ đồ mô tả 5 actor tương tác với 12 use case chính của luồng BOM List → Duyệt Báo giá. Hình stick = actor; oval = use case; đường nối = mối liên quan.



5. Danh sách Use Case chi tiết

UC-01 — Tạo BOM List

Actor	NLG (hoặc user có quyền "Xây dựng giá Bom giải pháp")
Precondition	User đã login, có hạng mục/giải pháp cần BOM.
Main Flow	1. Mở `/assign/bom-list/add` → nhập: tên, loại (Thành phần / Tổng hợp), gắn hạng mục hoặc giải pháp, customer. 2. Thêm sản phẩm vào BOM (hỗ trợ cấu trúc cha–con). 3. Lưu → hệ thống sinh mã `BOM-YYYY-NNNNN`, status = 1 (Đang tạo). 4. NLG tiếp tục sửa, khi xong → submit duyệt → status chuyển tuần tự 2 (Hoàn thành) → 3 (Chờ duyệt) → 4 (Đã duyệt).
Postcondition	BOM có status 4 (Đã duyệt) mới được dùng cho YCBG.
Alt / Exception	BOM Tổng hợp được tạo bằng cách tham chiếu BOM Thành phần qua quan hệ `BomListRelation`.

UC-02 — Import / Export Excel BOM

Actor	NLG
Main Flow	• Export: `GET /assign/bom-lists/export` — xuất danh sách hiện hành theo filter. • Import: `POST /assign/bom-lists/import` — parse Excel, validate, tạo `BomListProduct` hàng loạt.
Exception	Import sai format → trả 422 kèm mô tả lỗi.

UC-03 — Xoá BOM List

Actor	NLG (creator)
Precondition	BOM không đang được tham chiếu bởi YCBG / Báo giá đang hoạt động.
Main Flow	`DELETE /assign/bom-lists/{id}` → soft delete.

UC-04 — Gửi Yêu cầu báo giá (YCBG)

Actor	NV KD
Precondition	Dự án TKT tồn tại, đã chọn phiên bản giải pháp + hạng mục; tồn tại BOM Tổng hợp đã duyệt phù hợp.
Main Flow	1. Mở form YCBG trong dự án TKT. Gọi `GET /assign/prospective-projects/{id}/pricing-requests/form-info` → BE auto-pick BOM Tổng hợp status=4. 2. NV KD nhập nội dung → `POST /assign/pricing-requests` (status=1 Đang tạo). 3. Nhấn "Gửi" → `POST /assign/pricing-requests/{id}/send` → status 1 → 2 (Chờ XD giá). 4. Hệ thống thông báo tới mọi user có quyền "Xây dựng giá Bom giải pháp" trong phạm vi tổ chức.
Postcondition	PricingRequest status=2, danh sách YCBG của NLG cập nhật.

UC-05 — Tạo Báo giá từ YCBG

Actor	NLG
Precondition	PricingRequest status=2 (Chờ XD giá).
Main Flow	1. NLG mở màn "Chờ xây dựng giá" → chọn YCBG → `POST /assign/quotations` body `{pricing_request_id}`. 2. BE `QuotationService::createFromRequest`: — `lockForUpdate` PricingRequest (chống race). — Snapshot dữ liệu khách hàng (KH, MST, địa chỉ, email, người liên hệ, SĐT liên hệ) + thương mại (validity_days, warranty_time, payment_terms, currency). — Pre-populate `QuotationProductPrice` (giá=0, VAT%=0) cho từng `BomListProduct`. — Update PricingRequest status 2 → 3 (Đang XD giá). — Sinh mã `BG-YYYY-NNNNN`. — Log `QuotationHistory::ACTION_CREATE`.
Postcondition	Quotation status=1 (Đang tạo), đầy đủ dòng sản phẩm giá 0, khách hàng snapshot.

UC-06 — Nhập giá + VAT (save draft)

Actor	NLG (creator)
Precondition	Quotation status=1.
Main Flow	• `PUT /assign/quotations/{id}` → upsert `estimated_price`, `quoted_price`, `vat_percent` per dòng. • Dòng CHA-có-CON: BE force `quoted_price=0` (roll-up từ CON). • Dòng CON: BE force `vat_percent=0` (VAT chỉ áp CHA). • `POST /assign/quotations/{id}/apply-vat-bulk` với body `{vat_percent, mode ∈ {all, zero_only}}`. • Sau mỗi save, BE `recomputeTotals` cache `total_vat_amount + total_after_vat`. • Log `ACTION_SAVE_DRAFT` hoặc `ACTION_UPDATE_VAT_BULK`.
Alt Flow	NLG có thể gọi `POST /assign/quotations/{id}/calculate-level` để xem trước cấp duyệt dự kiến dựa trên giá hiện tại.

UC-07 — Submit duyệt Báo giá

Actor	NLG (creator)
Precondition	Quotation status=1, tất cả dòng có `quoted_price > 0`.
Main Flow	1. `POST /assign/quotations/{id}/submit`. 2. BE `recomputeTotals` → gọi `BomPriceApprovalConfigService::calculateApprovalLevel(totalSale_VND, profitMargin%)` ra Level. 3. Level 1 → response `{can_self_approve: true}` — NLG tiếp tục gọi `self-approve` (UC-07.1). 4. Level 2/3 → status 1 → 2 (Chờ TP duyệt). Thông báo tới TP. Log `ACTION_SUBMIT` meta `{level}`.
Exception	Có dòng giá=0 → 422 "Còn dòng chưa có giá bán".

UC-07.1 — Self-approve (Level 1)

Actor	NLG
Precondition	UC-07 trả `can_self_approve=true` (Level 1), status=1.
Main Flow	`POST /assign/quotations/{id}/self-approve` → status 1 → 4 (Đã duyệt), set `approved_by/approved_at`; PricingRequest status 3 → 4 (Đã có báo giá). Thông báo NV KD + TP. Log `ACTION_SELF_APPROVE`.

UC-08 — TP duyệt

Actor	TP
Precondition	Quotation status=2.
Main Flow	`POST /assign/quotations/{id}/tp-approve`: • Level 2 → status 2 → 4 (Đã duyệt), set `approved_by/at`, PricingRequest → 4. Log `ACTION_TP_APPROVE`. Thông báo NLG + NV KD. • Level 3 → status 2 → 3 (Chờ BGĐ), set `tp_approved_by/at`. Log `ACTION_TP_APPROVE_FORWARD`. Thông báo BGĐ.

UC-09 — TP từ chối

Actor	TP
Main Flow	`POST /assign/quotations/{id}/reject` với body `{reason}` → status 2 → 1, clear `approved_by/at`, set `rejected_reason`. Log `ACTION_REJECT` meta `{reason}`. Thông báo NLG.

UC-10 — BGĐ duyệt

Actor	BGĐ
Precondition	Quotation status=3.
Main Flow	`POST /assign/quotations/{id}/bgd-approve` → status 3 → 4 (Đã duyệt), set `approved_by/at`; PricingRequest → 4. Log `ACTION_BGD_APPROVE`. Thông báo NLG + NV KD + TP.

UC-11 — BGĐ từ chối

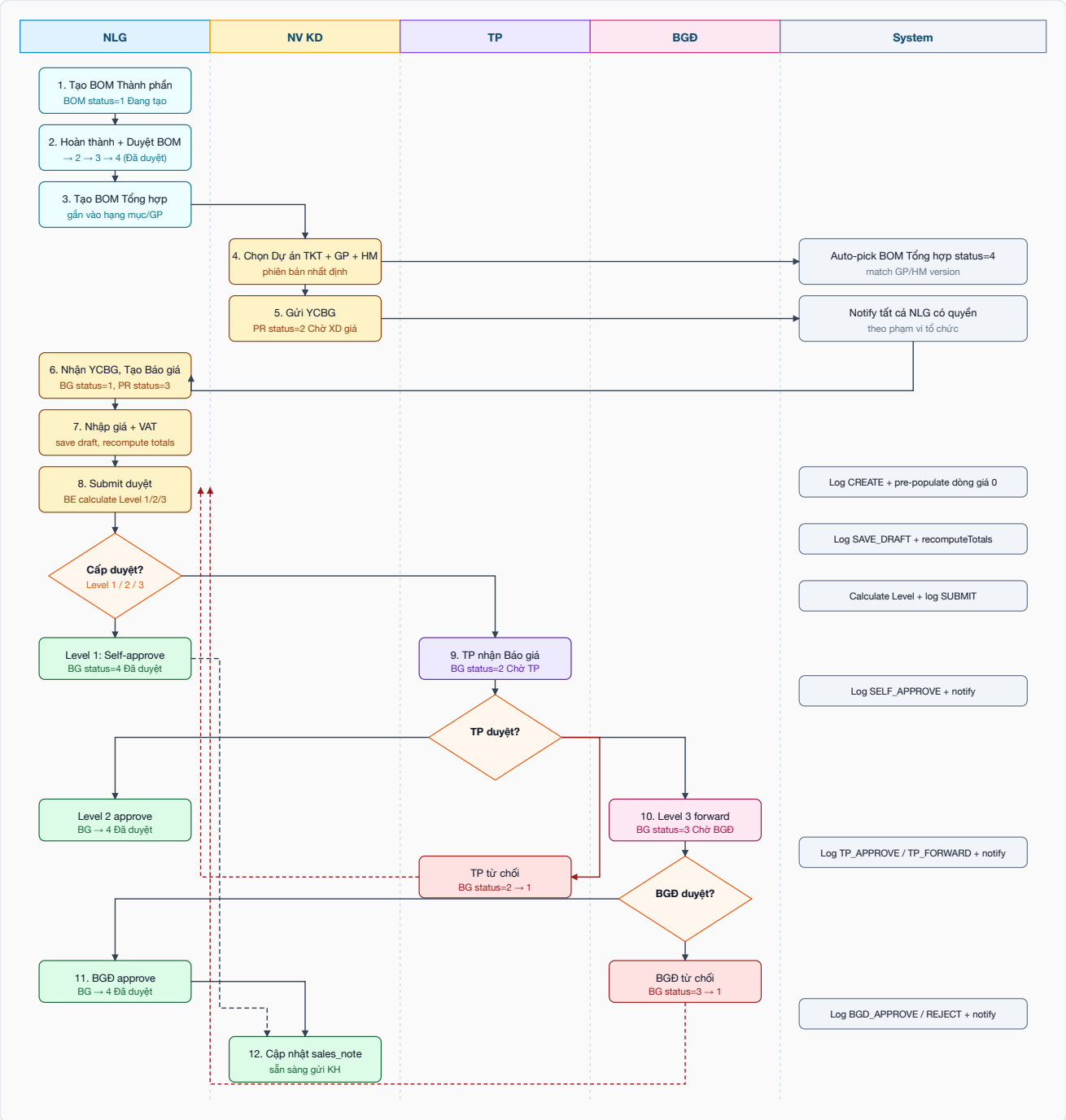
Actor	BGĐ
Main Flow	`POST /assign/quotations/{id}/reject` từ status 3 → 1. Clear `tp_approved_*` + `approved_*`, set `rejected_reason`. Log `ACTION_REJECT`. Thông báo NLG + TP.

UC-12 — Cập nhật ghi chú kinh doanh

Actor	NV KD
Precondition	Quotation status=4 (Đã duyệt).
Main Flow	`PUT /assign/quotations/{id}/sales-note` → cập nhật `sales_note` mà không đổi status / giá.

6. Sơ đồ Swimlane — luồng end-to-end

Mỗi lane tương ứng 1 actor. Dòng chảy đi từ trên xuống dưới. Màu trạng thái: **Đang tạo** **Chờ TP** **Chờ BGĐ** **Đã duyệt** **Từ chối**



Ghi chú sơ đồ: mũi tên đứt nét đỏ = luồng từ chối / hoàn tác (quay lại status=1 cho NLG sửa). Mũi tên đứt nét đen =

> nhánh tự duyệt Level 1 bỏ qua 2 bước TP/BGĐ. Mỗi bước quan trọng đều sinh `QuotationHistory` + push notification.

7. Business rules

ID	Rule	Mô tả	Áp dụng tại
BR-01	BOM Tổng hợp phải đã duyệt	Chỉ BOM type=2 (Tổng hợp) status=4 (Đã duyệt) mới được auto-pick cho YCBG.	`PricingRequestService`
BR-02	Race-safe khi tạo Báo giá	`createFromRequest` dùng `lockForUpdate` để chống 2 NLG tạo đồng thời cùng 1 YCBG.	`QuotationService::createFromRequest`
BR-03	Snapshot khách hàng	Khi tạo Báo giá, copy MST, địa chỉ, email, người liên hệ, SĐT liên hệ từ Dự án TKT — immutable sau đó.	`QuotationService`
BR-04	Customer email required	Phase 13: Dự án TKT bắt buộc nhập email KH (format email, max 255). Validate cả Lưu nháp + Gửi duyệt.	`ProspectiveProjectRequest`
BR-05	CHA-có-CON roll-up	Dòng CHA-có-CON: giá bán auto-tính từ sum(CON.quoted_price × qty). BE force `quoted_price=0` tại DB.	`QuotationService::upsertPrices`
BR-06	VAT chỉ áp dòng cha	Dòng CON luôn `vat_percent=0` (BE force). VAT chỉ áp CHA hoặc dòng độc lập.	`QuotationService`
BR-07	Required price trước submit	Mọi dòng phải có `quoted_price > 0`. Submit báo 422 nếu còn dòng 0.	`QuotationService::submit`
BR-08	Approval level 3 bậc	Level 1 tự duyệt; Level 2 TP duyệt xong → duyệt; Level 3 TP forward → BGĐ duyệt.	`BomPriceApprovalConfigService`
BR-09	Profit margin threshold	Phase 12 Batch 11: cấu hình ngưỡng sàn lợi nhuận, dưới ngưỡng → cảnh báo màu đỏ trên UI; ≥ ngưỡng → xanh. Không chặn submit.	`general_regulations.profit_margin_threshold`
BR-10	Cascade khi đóng dự án	Đóng Dự án TKT → PricingRequest + Quotation đang active	`ProspectiveProjectService::closeProject`

ID	Rule	Mô tả	Áp dụng tại
		(status 1/2/3) chuyển sang status=5 (Đóng).	
BR-11	Sales note sau khi duyệt	Chỉ NV KD mới update `sales_note` trên Báo giá status=4 — không đổi giá / status.	`QuotationController::updateSalesNote`
BR-12	VAT chỉ info tham khảo	VAT không tính vào `total_sale` dùng tính cấp duyệt; chỉ cache `total_vat_amount` + `total_after_vat` cho list/display.	`QuotationService::recomputeTotals`

8. Data model

8.1. Entity Relationship

```
ProspectiveProject 1—N PricingRequest 1—N Quotation 1—N QuotationProductPrice
       │                                          │
       └── (GP/HM version, snapshot customer)     └── QuotationHistory
                                                        │
BomList 1—N BomListProduct (parent—child)               │
BomList 1—N BomListRelation (cha-con giữa các BOM)      │
BomList N—1 Quotation ──────────────────────────────────┘
```

8.2. Bảng chính

bom_lists

Cột	Type	Mô tả
id	bigint PK	—
code	varchar	BOM-YYYY-NNNNN
name	varchar	—
type	tinyint	1=Thành phần, 2=Tổng hợp
status	tinyint	1..6 (xem phần enum)
prospective_project_id / solution_id / solution_module_id / customer_id	bigint nullable	Ngữ cảnh BOM
company_id / department_id / part_id	bigint nullable	Cấp tổ chức
created_by / updated_by	bigint	Audit

pricing_requests

Cột	Type	Mô tả
id	bigint PK	—
prospective_project_id	bigint	FK dự án TKT
solution_version_id / solution_module_version_id	bigint nullable	Phiên bản GP/HM
bom_list_id	bigint	BOM Tổng hợp đã duyệt
status	tinyint	1..5 (xem phần enum)
sent_at / sent_by	datetime / bigint	Khi status 1→2

quotations

Cột	Type	Mô tả
id	bigint PK	—
code	varchar	BG-YYYY-NNNNN
pricing_request_id / bom_list_id / project_id	bigint	FK
customer_id / customer_name / customer_tax_code / customer_address / customer_email / customer_contact_name / customer_contact_phone	snapshot từ dự án TKT	Phase 13 thêm `customer_email`
currency_id / exchange_rate	bigint / decimal	—
validity_days / warranty_time / payment_terms / delivery_time	—	Điều khoản thương mại snapshot
total_import / total_sale / total_vat_amount / total_after_vat / profit_margin / approval_level	decimal cache	Cache sau `recomputeTotals`
status	tinyint	1..5
submitted_at / tp_approved_at / approved_at / rejected_reason	—	Workflow timestamps
sales_note	text	NV KD nhập sau duyệt

quotation_product_prices

Cột	Type	Mô tả
id	bigint PK	—
quotation_id / bom_list_product_id	bigint	Unique composite
estimated_price / quoted_price	decimal(18,2)	Giá nhập / Giá bán
vat_percent	decimal(5,2)	0..100; CON luôn 0; CHA roll-up

quotation_histories

Cột	Type	Mô tả
id / quotation_id / actor_id / created_at	—	—
action	varchar	create, save_draft, submit, self_approve, tp_approve, tp_approve_forward, bgd_approve, reject, update_vat_bulk, closed_by_project
from_status / to_status	tinyint	Ghi lại transition
meta	json	Context bổ sung (level, reason, affected_count...)

8.3. Enum values

Entity	Constant	Value	Ý nghĩa
BomList	STATUS_DANG_TAO … KHONG_DUYET	1..6	1 Đang tạo / 2 Hoàn thành / 3 Chờ duyệt / 4 Đã duyệt / 5 Đã tổng hợp / 6 Không duyệt
BomList	TYPE_COMPONENT / AGGREGATE	1 / 2	Thành phần / Tổng hợp
PricingRequest	STATUS_*	1..5	1 Đang tạo / 2 Chờ XD giá / 3 Đang XD giá / 4 Đã có báo giá / 5 Đóng
Quotation	STATUS_*	1..5	1 Đang tạo / 2 Chờ TP / 3 Chờ BGĐ / 4 Đã duyệt / 5 Đóng
Quotation	LEVEL_1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	Cấp duyệt

9. API specification (trọng yếu)

Endpoint	Method	Mô tả
`/assign/bom-lists`	GET/POST	List / Tạo BOM
`/assign/bom-lists/{id}`	GET/PUT/DELETE	Show / Sửa / Xoá (soft)
`/assign/bom-lists/export`	GET	Export Excel
`/assign/bom-lists/import`	POST	Import Excel
`/assign/prospective-projects/{id}/pricing-requests/form-info`	GET	Auto-pick BOM + chuẩn bị form YCBG
`/assign/pricing-requests`	GET/POST	List / Tạo nháp YCBG
`/assign/pricing-requests/{id}`	PUT/DELETE	Sửa / Xoá nháp
`/assign/pricing-requests/{id}/send`	POST	Gửi YCBG, status 1→2
`/assign/quotations`	GET/POST	List / Tạo từ YCBG
`/assign/quotations/pending-approval`	GET	Danh sách chờ duyệt (TP/BGĐ)
`/assign/quotations/{id}`	GET/PUT	Show / Sửa draft (nhập giá)
`/assign/quotations/{id}/calculate-level`	POST	Tính level hiện tại (preview)
`/assign/quotations/{id}/submit`	POST	Submit duyệt
`/assign/quotations/{id}/self-approve`	POST	Level 1 tự duyệt
`/assign/quotations/{id}/tp-approve`	POST	TP duyệt (Level 2) hoặc forward (Level 3)
`/assign/quotations/{id}/bgd-approve`	POST	BGĐ duyệt (Level 3)
`/assign/quotations/{id}/reject`	POST	Từ chối (TP hoặc BGĐ)
`/assign/quotations/{id}/apply-vat-bulk`	POST	Bulk apply VAT; body: `{vat_percent, mode: all|zero_only}`
`/assign/quotations/{id}/sales-note`	PUT	Update sales_note (NV KD, chỉ status=4)
`/assign/quotations/{id}/export-excel`	GET	Xuất Báo giá Excel (bao gồm cột VAT + Tổng sau VAT)

9.1. Quy ước response

```
{
  "message": "success",
  "status": 200,
  "data": { ... }
}
```

Error chuẩn: `400` validation, `403` permission, `404` not found, `422` business rule, `500` server.

10. Màn hình (UI)

Màn	Route	Vai trò chính
BOM List — danh sách	`/assign/bom-list`	Filter + phân quyền theo cấp tổ chức
BOM List — tạo / sửa	`/assign/bom-list/add` · `/assign/bom-list/{id}/edit`	BomBuilderEditor + ImportModal
BOM List — chi tiết	`/assign/bom-list/{id}`	View-only, reuse BomBuilderEditor
Dự án TKT — manager	`/assign/prospective-projects/{id}/manager`	Tab YCBG + tab Báo giá
Báo giá — danh sách	`/assign/quotations`	Cột "Tổng giá trị", "Tổng sau VAT" — toggle được
Báo giá — pending approval	`/assign/quotations/pending-approval`	Cho TP / BGĐ
Báo giá — edit	`/assign/quotations/{id}/edit`	Nhập giá + VAT; 3 cột VAT mới; toolbar bulk apply; soft-prompt lần đầu
Báo giá — show	`/assign/quotations/{id}`	Readonly; info KH có Email mới (Phase 13)

11. Non-functional requirements

- **Performance:** Cache `total_sale` / `total_vat_amount` / `total_after_vat` / `profit_margin` / `approval_level` trên `quotations` để list / filter / tab nhanh; tránh recompute khi query. Recompute đồng bộ khi save / submit / approve / VAT bulk.
- **Concurrency:** `createFromRequest` và `submit` dùng transaction + `lockForUpdate`.
- **Auditability:** Mỗi transition trạng thái sinh `QuotationHistory` với meta JSON đầy đủ.
- **Security:** JWT (tymon/jwt-auth) + Laravel Sanctum; permission spatie; scope theo `company_id/department_id/part_id`.
- **Compatibility:** PHP 7.4 + Laravel 8.65 + MySQL; Node 14.21.3 + Nuxt 2.14 + Vue 2 + Bootstrap-Vue 2.15.
- **Browsers:** Chrome / Firefox / Safari / Edge phiên bản 2 năm gần đây.

12. Phụ lục — file references

Layer	File path
Migration — quotations	`database/migrations/2026_04_14_100005_create_quotations_table.php`
Migration — quotation_product_prices	`2026_04_14_100006_create_quotation_product_prices_table.php`
Migration — quotation_histories	`2026_04_14_100007_create_quotation_histories_table.php`
Migration — VAT Phase 12	`2026_04_19_100001_add_vat_to_quotation_product_prices.php` / `2026_04_19_100002_add_vat_totals_to_quotations.php`
Migration — customer_email Phase 13	`2026_04_20_100001_add_customer_email_to_quotations.php`
Entities	`Modules/Assign/Entities/BomList.php` · `BomListProduct.php` · `PricingRequest.php` · `Quotation.php` · `QuotationProductPrice.php` · `QuotationHistory.php`
Services	`Modules/Assign/Services/BomListService.php` · `PricingRequestService.php` · `QuotationService.php` · `BomPriceApprovalConfigService.php`
Controllers	`Modules/Assign/Http/Controllers/BomListController.php` · `PricingRequestController.php` · `QuotationController.php`
Routes	`Modules/Assign/Routes/api.php`
FE BOM List	`pages/assign/bom-list/*` — components `BomBuilderEditor` / `BomBuilderImportModal`
FE Báo giá	`pages/assign/quotations/index.vue` · `_id/index.vue` · `_id/edit.vue` · `pending-approval/index.vue`
FE Components VAT	`components/assign/quotation/VatBulkApplyToolbar.vue` · `VatFirstEntryPromptModal.vue`
FE Config threshold	`pages/assign/settings/index.vue` — tab Quản lý dự án, panel Mức sàn LN
Plan docs	`.plans/Bomlist-Quotation/plan.md` · `plan-phase7.md` · `plan-phase8a.md` · `plan-phase9.md` · `plan-phase11.md` · `plan-phase12.md` · `plan-phase13.md`
Design specs	`.plans/Bomlist-Quotation/design.md` · `design-phase7.md` · `design-phase8a.md` · `design-phase9.md` · `design-phase11.md` · `design-phase12-vat.md` · `design-phase13-customer-email.md`

— Hết tài liệu — Bản 1.0 · 2026-04-20